

Finance course

Session 15 – 02/03/2025



Corporate finance



ALBERTSCHOOL

Introduction

Semester 1: Introduction to Financial Markets

- 1.1 Presentation of the financial markets (4h)
- 1.2 Mechanisms of financial markets (2h)
- 1.3 Risk in finance (2h)
- 1.4 Equities (2h)
- 1.5 Bonds (2h)
- 1.6 Options (2h)
- 1.7 Role of data in the financial markets (2h)
- 1.7 Financial market regulation (2h)
- 1.8 Case study (4h)

Semester 2 : Value

- 2.1 Reminder of accounting principles (2h)
- 2.2 Financial Analysis (2h)
- 2.3 Measure of creation value (2h)
- 2.4 Cost of capital (2h)
- 2.5 Financial structure (2h)
- 2.6 Methods of valuing a business (8h)
- 2.7 Case Study (4h)
- 2.8 Intervention (2h)

Comprendre la valeur d'une entreprise au regard de son risque inhérent

Press review

Educational links

Why companies buy their own shares back? : <https://www.youtube.com/watch?v=6gbONovAl8A>

Madoff scandal : <https://www.youtube.com/watch?v=ocUdPL2pRMc>

Methods of valuing a business

What is the point ?

Company valuation makes it possible to determine the value attributable to shareholders, i.e. the value of a company's equity.

The valuer has many methods to estimate this value but will usually arrive at a valuation range.

This valuation work often takes place in the context of a capital transaction (fundraising, sale of the company, restructuring), and the final value will be the one agreed upon in the transaction.

2 methods

There are two main approaches to valuing a company's shares:

1/ Indirect method:

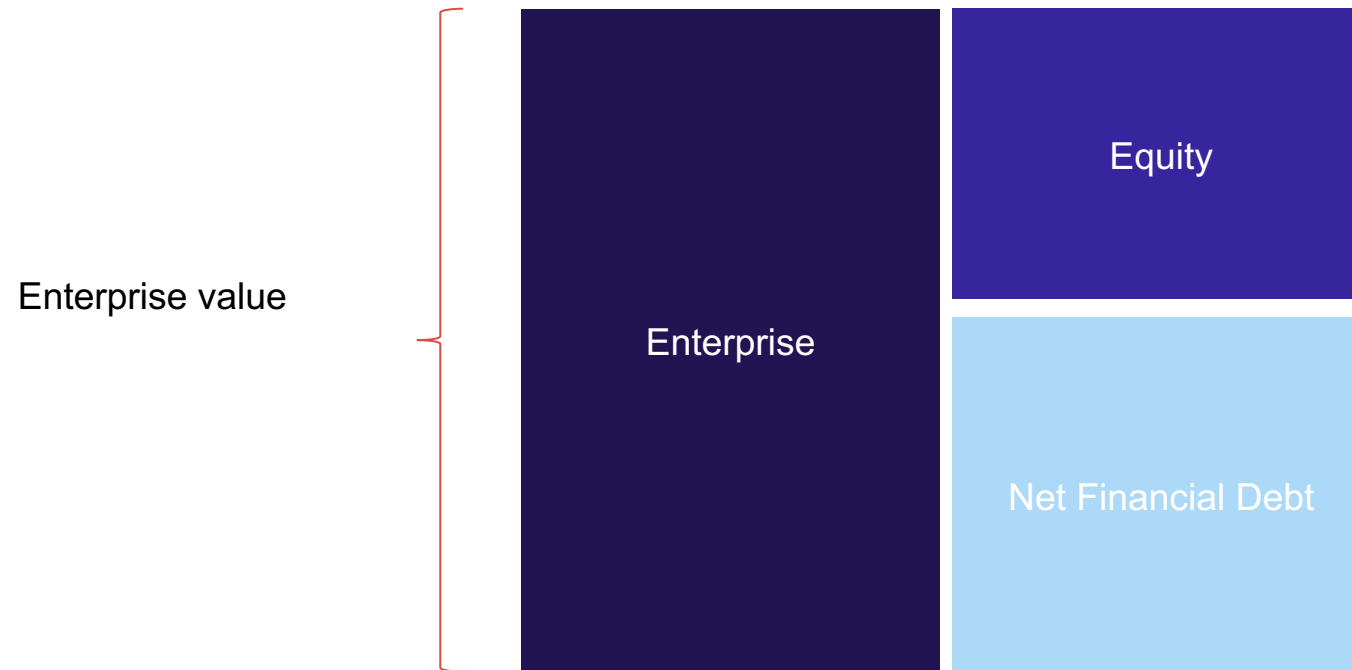
This consists of valuing the operating assets and then subtracting net debt to obtain the equity value.

2/ Direct method:

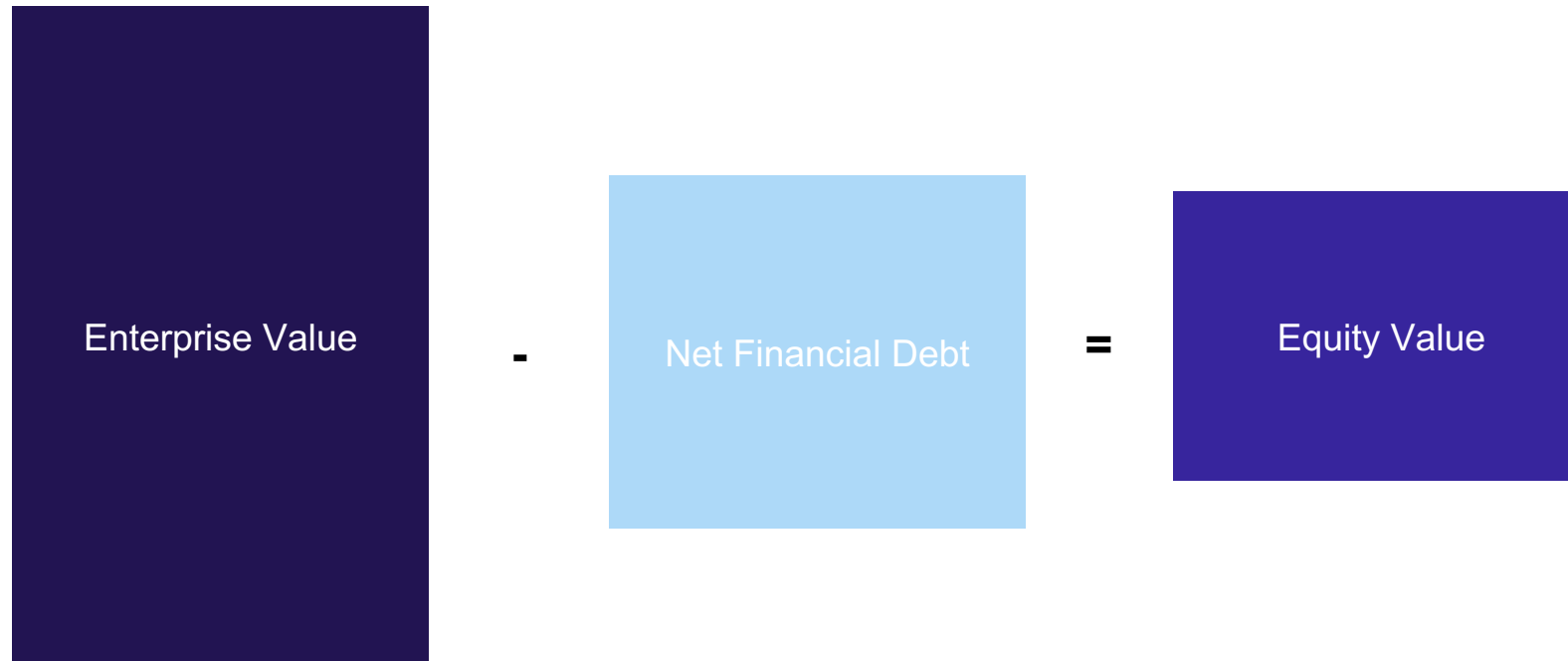
This consists of valuing the shares directly without going through the operating asset stage.

=> The indirect method is the most commonly used.

Indirect Method



Indirect method



Methods of valuing a business

Equity Value	Indirect method	Direct Method
Intrinsic method (discounted cash flows)	Discounting cash flows – net debt	Discounting FCFE (or dividends)
Comparative method (multiples)	Operating income multiple × operating income – net debt	Net income multiple × net income

Discounted Cash Flow valuation

Discounted Cash Flow

La méthode DCF est une approche d'évaluation fondamentale. Elle permet d'évaluer la valeur de l'actif économique. Après la déduction de l'endettement net, nous obtenons la valeur des fonds propres, des actions.

Concrètement, cette méthode consiste à estimer la valeur de l'entreprise comme la somme des flux de trésorerie futurs disponibles après impôts et actualisés au taux de rentabilité exigé des financeurs (actionnaires et créanciers), c'est à dire au CMPC ou WACC.

$$V = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{FTD_i}{(1+k)^i}$$

V = Enterprise Value

i = year

FTD = Free Cash Flow to Firm

k = WACC

This formula therefore requires estimating future cash flows generated by the company to infinity. Since this is impossible, cash flows are estimated over an explicit forecast horizon (for example 3–8 years) and then a terminal value is added.

Calculating Free Cash Flow to the Firm

We consider here that a company is bought for its future rather than its past, so cash flow calculations are based on projections. It is therefore essential to estimate these future flows accurately to obtain a consistent valuation.

Cash flow calculation

Operating income — We reason at the operating level only

+ Depreciation & amortization — Because depreciation is a non-cash item

– Theoretical corporate tax calculated on EBIT — Non-recurring items are excluded to obtain a tax based only on operations

– Change in working capital requirement — Item impacting cash

– Net investments (capex minus disposals) — Item impacting cash

= Free Cash flow

$$\text{FCFF} = (\text{EBIT}) \times (1 - \text{IS}) + \text{D\&A} - \text{Var.BFR} - \text{Capex}$$

Exercise

Consider company ABC's financial statement :

Depreciation & amortization: 20

Corporate tax rate: 25%

Working capital N-1: 60

Working capital N: 70

Investment: 30

Calculate Free Cash Flow for year N

Exercise

Consider company ABC's financial statement :

Depreciation & amortization: 20

Corporate tax rate: 25%

Working capital N-1: 60

Working capital N: 70

Investment: 30

Calculate Free Cash Flow for year N

Calculation:

$$FCF = 100 + 20 - 25\% \times (100) - (70 - 60) - 30$$

$$FCF = 55$$

Free cash flow is 55 for year N.

Exercise

Company X (business plan for the next 6 years)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Chiffre d'affaires	544	550	554	557	560	562
Excédent brut d'exploitation (EBE)	42	44	45	47	48	49
Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
Résultat d'exploitation	28	30	31	33	34	35
Immobilisations	300	302	306	315	320	325
Besoins en fonds de roulement	48	52	52	54	52	53

- 1/ Calculate the free cash flow for each year.
- 2/ Calculate the discounted cash flows for each year assuming a cost of capital of 8%.
- 3/ Calculate the value over the explicit forecast horizon.

Exercise

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Chiffre d'affaires	544	550	554	557	560	562
Excédent brut d'exploitation (EBE)	42	44	45	47	48	49
Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
Résultat d'exploitation	28	30	31	33	34	35
Immobilisations	300	302	306	315	320	325
Besoins en fonds de roulement	48	52	52	54	52	53

1/ Calculate the free cash flow for each year.

Exercise

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Chiffre d'affaires	544	550	554	557	560	562
Excédent brut d'exploitation (EBE)	42	44	45	47	48	49
Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
Résultat d'exploitation	28	30	31	33	34	35
Immobilisations	300	302	306	315	320	325
Besoins en fonds de roulement	48	52	52	54	52	53

1/ Calculate the free cash flow for each year.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
=	42	44	45	47	48	49
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1
- Investissements	0	16	18	23	19	19
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25

Exercise

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
=	42	44	45	47	48	49
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1
- Investissements	0	16	18	23	19	19
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25

2/ Calculate the discounted cash flows for each year assuming a cost of capital of 8%.

Exercise

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
=	42	44	45	47	48	49
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1
- Investissements	0	16	18	23	19	19
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25

2/ Calculate the discounted cash flows for each year assuming a cost of capital of 8%.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
=	42	44	45	47	48	49
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1
- Investissements	0	16	18	23	19	19
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25
Flux de trésorerie actualisé	35	15,28	16,50	10,92	16,54	13,78

Exercise

Company X (business plan for the next 6 years)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
=	42	44	45	47	48	49
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1
- Investissements	0	16	18	23	19	19
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25
Flux de trésorerie actualisé	35	15,28	16,50	10,92	16,54	13,78

3/ Calculate the value over the explicit forecast horizon.

$$V = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{FTD_i}{(1+k)^i}$$

V = valeur de l'actif économique

i = année

FTD = flux de trésorerie disponible

k = coût du capital

Exercise

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
=	42	44	45	47	48	49
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1
- Investissements	0	16	18	23	19	19
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25
Flux de trésorerie actualisé	35	15,28	16,50	10,92	16,54	13,78

3/ Calculate the value over the explicit forecast horizon.

Exercise

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
=	42	44	45	47	48	49
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1
- Investissements	0	16	18	23	19	19
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25
Flux de trésorerie actualisé	35	15,28	16,50	10,92	16,54	13,78

3/ Calculate the value over the explicit forecast horizon.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
=	42	44	45	47	48	49
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1
- Investissements	0	16	18	23	19	19
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25
Flux de trésorerie actualisé	35	15,28	16,50	10,92	16,54	13,78
Somme des FTD actualisés	108,02					

Terminal Value

The terminal value corresponds to the company value determined by a normalized cash flow over an infinite period.

It is based on a perpetual growth rate (g) and calculated from a normalized cash flow using the **Gordon-Shapiro formula**.

$$\text{Terminal Value} = \frac{\text{Flux normatif}}{k - g} \quad \begin{array}{l} g = \text{Infinite growth rate} \\ k = \text{WACC} \end{array}$$

The normalized cash flow is calculated from the last year of the explicit horizon. This value must then be discounted back to present value.

Exercise

Company X (business plan for the next 6 years) :

1/ Determine the normalized cash flow using the following assumptions:

- 3% growth in operating income
- 2% growth in depreciation
- No change in working capital
- 2% growth in investments

2/ Calculate the terminal value assuming a perpetual growth rate of 2% and a cost of capital of 8%.

3/ Determine the total enterprise value (explicit horizon + terminal value).

4/ Determine the equity value assuming net financial debt of 150.

Exercise

1/ Determine the normalized cash flow using the following assumptions:

- 3% growth in operating income
- 2% growth in depreciation
- No change in working capital
- 2% growth in investments

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14
=	42	44	45	47	48	49
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1
- Investissements	0	16	18	23	19	19
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25
Flux de trésorerie actualisé	35	15,28	16,50	10,92	16,54	13,78

Exercise

1/ Determine the normalized cash flow using the following assumptions:

- 3% growth in operating income
- 2% growth in depreciation
- No change in working capital
- 2% growth in investments

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Normatif
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35	36,05
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14	14,28
=	42	44	45	47	48	49	50,33
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75	9,01
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1	0
- Investissements	0	16	18	23	19	19	19,38
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25	21,94
Flux de trésorerie actualisé	35	15,28	16,50	10,92	16,54	13,78	
Somme des FTD actualisés	108,02						

Exercise

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Normatif
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35	36,05
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14	14,28
=	42	44	45	47	48	49	50,33
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75	9,01
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1	0
- Investissements	0	16	18	23	19	19	19,38
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25	21,94
Flux de trésorerie actualisé	35	15,28	16,50	10,92	16,54	13,78	
Somme des FTD actualisés	108,02						

2/ Calculate the terminal value assuming a perpetual growth rate of 2% and a cost of capital of 8%.

Exercise

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Normatif
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35	36,05
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14	14,28
=	42	44	45	47	48	49	50,33
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75	9,01
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1	0
- Investissements	0	16	18	23	19	19	19,38
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25	21,94
Flux de trésorerie actualisé	35	15,28	16,50	10,92	16,54	13,78	
Somme des FTD actualisés	108,02						

2/ Calculate the terminal value assuming a perpetual growth rate of 2% and a cost of capital of 8%.

$$\text{Terminal Value} = \frac{\text{Flux normatif}}{k - g} = \frac{21,94}{8\% - 2\%} = 365,67$$

$$\text{Discounted Terminal Value} = \frac{365,67}{(1 + 8\%)^5} = 248,87$$

Exercise

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Normatif
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35	36,05
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14	14,28
=	42	44	45	47	48	49	50,33
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75	9,01
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1	0
- Investissements	0	16	18	23	19	19	19,38
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25	21,94
Flux de trésorerie actualisé	35	15,28	16,50	10,92	16,54	13,78	
Somme des FTD actualisés	108,02						

3/ Determine the total enterprise value (explicit horizon + terminal value).

Exercise

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Normatif
Résultat d'exploitation (REX)	28	30	31	33	34	35	36,05
+ Dotations aux amortissements	14	14	14	14	14	14	14,28
=	42	44	45	47	48	49	50,33
- Impôts sur les sociétés	7	7,5	7,75	8,25	8,5	8,75	9,01
- Variation du BFR	0	4	0	2	-2	1	0
- Investissements	0	16	18	23	19	19	19,38
Flux de trésorerie	35	16,5	19,25	13,75	22,5	20,25	21,94
Flux de trésorerie actualisé	35	15,28	16,50	10,92	16,54	13,78	
Somme des FTD actualisés	108,02						

3/ Determine the total enterprise value (explicit horizon + terminal value).

$$\text{Enterprise Value} = 108,02 + 248,87 = \mathbf{356,89}$$

Exercise

4/ Determine the equity value assuming net financial debt of 150.

Total enterprise value = $108.02 + 248.87 = 356.89$

– Net financial debt = 150

= Equity value = $356.89 - 150 = 206.89$